Mennesket mot kalkulatoren

Kvadratsetningene er ikke bare for algebra. De gjør vanskelige gangestykker enkle å regne i hodet.

1. kvadratsetning
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$21^2 = (20 + 1)^2 = 441$

2. kvadratsetning
$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
$19^2 = (20 - 1)^2 = 361$

3. kvadratsetning
$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
$19 \cdot 21 = 400 - 1 = 399$

Konkurransen

Halve klassen får kalkulator, den andre halvdelen bare hodet og kvadratsetningene. Læreren leser opp ett stykke om gangen. Hvem er raskest? Etterpå bytter dere.

Nr.	Regn ut	Skriv om med en kvadratsetning	Svar
1	21^2		
2	39^2		
3	102^2		
4	98^2		
5	$49 \cdot 51$		
6	$38 \cdot 42$		
7	$103 \cdot 97$		
8	$31^2 - 29^2$		
9	$75^2 - 25^2$		
10	1001^2		
11	$999 \cdot 1001$		
12	$4{,}9 \cdot 5{,}1$		

Tenk etter

1. Hvilke stykker gikk raskest i hodet? Hvorfor?

2. Lag tre egne stykker som er enkle med kvadratsetningene, men vanskelige uten.

Mennesket mot kalkulatoren fasit

Omskriving og svar på alle stykkene.

1. kvadratsetning
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$21^2 = (20 + 1)^2 = 441$

2. kvadratsetning
$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
$19^2 = (20 - 1)^2 = 361$

3. kvadratsetning
$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
$19 \cdot 21 = 400 - 1 = 399$

Konkurransen

Halve klassen får kalkulator, den andre halvdelen bare hodet og kvadratsetningene. Læreren leser opp ett stykke om gangen. Hvem er raskest? Etterpå bytter dere.

Nr.	Regn ut	Skriv om med en kvadratsetning	Svar
1	21^2	$(20 + 1)^2 = 400 + 40 + 1$	441
2	39^2	$(40 - 1)^2 = 1600 - 80 + 1$	1521
3	102^2	$(100 + 2)^2 = 10\,000 + 400 + 4$	10 404
4	98^2	$(100 - 2)^2 = 10\,000 - 400 + 4$	9604
5	$49 \cdot 51$	$(50 - 1)(50 + 1) = 2500 - 1$	2499
6	$38 \cdot 42$	$(40 - 2)(40 + 2) = 1600 - 4$	1596
7	$103 \cdot 97$	$(100 + 3)(100 - 3) = 10\,000 - 9$	9991
8	$31^2 - 29^2$	$(31 + 29)(31 - 29) = 60 \cdot 2$	120
9	$75^2 - 25^2$	$(75 + 25)(75 - 25) = 100 \cdot 50$	5000
10	1001^2	$(1000 + 1)^2 = 1\,000\,000 + 2000 + 1$	1 002 001
11	$999 \cdot 1001$	$(1000 - 1)(1000 + 1) = 1\,000\,000 - 1$	999 999
12	$4{,}9 \cdot 5{,}1$	$(5 - 0{,}1)(5 + 0{,}1) = 25 - 0{,}01$	24,99

Tenk etter

1. Hvilke stykker gikk raskest i hodet? Hvorfor?
   Stykker der tallene ligger like over og under et rundt tall, som 49 · 51.
2. Lag tre egne stykker som er enkle med kvadratsetningene, men vanskelige uten.
   Svarene varierer.